«ЦИФРА» ЖЧК
Дисциплиналар аралык изилдөөлөр журналы (демоверсия)
ISSN 0000-0000 (онлайн)
Кол жазма рецензиялоодо

ИЛИМИЙ МАКАЛА КОЛ ЖАЗМА РЕЦЕНЗИЯЛООДО

Градиенттик бустинг жана аба ырайын сандык болжолдоо маалыматтары аркылуу шамал электр станциясынын кубаттуулугун кыска мөөнөттүү болжолдоо

Кирилл Зайцев✉, **Алина Сафина**

Волга колдонмо аналитика институту, Россия

✉ Байланыш үчүн автор: Кирилл Зайцев, k.zaitsev@example.org

Тапшырылды: 2026-ж., 22-сентябрь

АННОТАЦИЯ

Энергетикалык системалардагы шамал генерациясынын үлүшүнүн өсүшү анын кыска мөөнөттүү болжолдоосунун тактыгына карата талаптарды жогорулатат, ал эми оперативдүү пландаштыруу жана балансташтыруу чыгымдары ушул тактыкка көз каранды. Бул изилдөөдө градиенттик бустингди аба ырайын сандык болжолдоо прогноздорунан алынган белгилер менен айкалыштырган, шамал электр станциясынын өндүрүшүн 1 сааттан 48 саатка чейинки горизонттордо болжолдоо ыкмасы сунушталат. Маалыматтар белгиленген кубаттуулугу 120 МВт болгон анонимдештирилген шамал электр станциясынын 2021–2025-жылдардагы сааттык маалыматтарын, ошондой эле станциянын айланасындагы тордун тогуз түйүнү үчүн бир нече бийиктиктеги шамалдын ылдамдыгынын жана багытынын прогноздорун камтыйт. Баштапкы метеорологиялык өзгөрмөлөрдөн тышкары шамал ылдамдыгынын мейкиндик градиентин, шамалдын вертикалдык жылышын жана атмосферанын туруктуулугун сыпаттаган белгилер түзүлдү. Модель инерциялык болжолдоо, өндүрүүчүнүн кубаттуулук ийри сызыгына негизделген модель жана рекурренттик нейрондук тармак менен салыштырылды. Сунушталган модель 24 сааттык горизонтто нормалдаштырылган орточо квадраттык катаны 9,8% га чейин төмөндөттү, ал эми кубаттуулук ийри сызыгынын моделинде бул көрсөткүч 12,6%, нейрондук тармакта 10,9% болду. Эң чоң утуш атмосфералык фронттордун өтүшү менен байланышкан шамал ылдамдыгынын кескин өзгөрүүлөрүндө байкалат. Белгилердин маанилүүлүгүн талдоо шамал ылдамдыгынын мейкиндик градиенти 12 сааттан ашкан горизонттордо прогноздун сапатына олуттуу салым кошорун көрсөттү. Ыкма аз эсептөө чыгымдарын талап кылат жана диспетчердик практикага киргизилиши мүмкүн.

Ачкыч сөздөр: шамал энергетикасы; кубаттуулукту болжолдоо; градиенттик бустинг; аба ырайын сандык болжолдоо; убакыт катарлары

Short-Term Wind Power Forecasting with Gradient Boosting and Numerical Weather Prediction Data

Kirill Zaitsev✉, *Alina Safina*

Volga Institute of Applied Analytics, Russia

ABSTRACT

The growing share of wind generation in power systems raises the requirements for the accuracy of its short-term forecasting, on which operational planning and balancing costs depend. This study proposes an approach to forecasting the output of a wind farm over horizons from 1 to 48 hours that combines gradient boosting with features extracted from numerical weather prediction forecasts. The data come from an anonymised wind farm with an installed capacity of 120 MW for 2021–2025 at hourly resolution, together with forecasts of wind speed and direction at several heights for nine grid nodes around the farm. In addition to the raw meteorological variables, features describing the spatial gradient of wind speed, vertical wind shear and atmospheric stability were

CC BY 4.0 лицензиясы боюнча таратылат

constructed. The model was compared with persistence, a model based on the manufacturer's power curve and a recurrent neural network. The proposed model reduced the normalised root-mean-square error at the 24-hour horizon to 9.8%, compared with 12.6% for the power-curve model and 10.9% for the neural network. The largest gains are achieved during abrupt changes in wind speed associated with the passage of weather fronts. Feature importance analysis showed that the spatial wind speed gradient contributes substantially to forecast quality at horizons beyond 12 hours. The approach has low computational cost and can be deployed in dispatch practice.
Keywords: wind energy; power forecasting; gradient boosting; numerical weather prediction; time series

Бул кол жазма журналга тапшырылган жана редакциялык иштетүүдөн өтүүдө. Шилтеме кылууга болбойт.

1 КИРИШҮҮ

Шамал электр станцияларынын өндүрүшү тез өзгөргөн жана начар болжолдонгон шамалдын ылдамдыгы менен аныкталат. Болжолдоо каталары кубаттуулуктарды резервдөө зарылдыгына жана балансташтыруу чыгымдарына алып келет, ошондуктан болжолдоонун тактыгын жогорулатуу түз экономикалык эффектке ээ.

Аба ырайынын сандык моделдеринин прогноздору келечектеги шамал тууралуу маалыматтын негизги булагы болуп саналат, бирок алардын мейкиндик чечилиши жергиликтүү шарттарды эсепке алуу үчүн жетишсиз. Иштин максаты — белгилерди инженериялоо жана градиенттик бустингдин жардамы менен аба ырайынын прогноздорунан кошумча маалымат алган моделди иштеп чыгуу.

2 МАТЕРИАЛДАР ЖАНА МЕТОДДОР

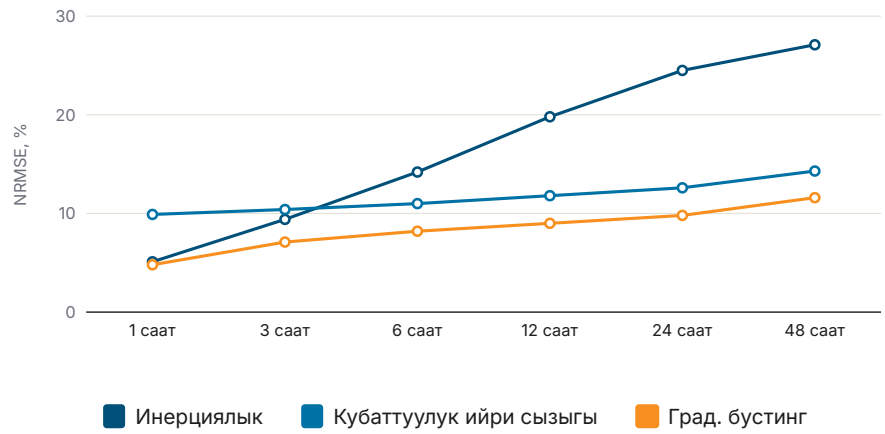
Кубаттуулугу 120 МВт болгон шарттуу станциянын 40 шамал орнотмосунун 2021-жылдын январынан 2025-жылдын июнуна чейинки өндүрүшү тууралуу сааттык маалыматтар жана тордун тогуз түйүнү үчүн 48 саатка чейинки алдын ала мөөнөттөгү аба ырайынын сандык моделинин прогноздорунун архиви колдонулду. 86 белги түзүлдү, анын ичинде 10, 100 жана 150 м бийиктиктердеги шамалдын ылдамдыгы, шамалдын жылышы, ылдамдыктын мейкиндик градиенти жана атмосферанын туруктуулугунун индикатору.

Градиенттик бустинг модели болжолдоо горизонттордун ар бир тобу үчүн өзүнчө окутулду. 2021–2023-жылдардын маалыматтары окутуу үчүн, 2024-жылдыкы гиперпараметрлерди тандоо үчүн, 2025-жылдыкы акыркы баалоо үчүн колдонулду. Сапат белгиленген кубаттуулукка салыштырмалуу нормалдаштырылган орточо квадраттык ката (NRMSE) менен өлчөндү.

3 НАТЫЙЖАЛАР

Салыштырылган моделдер үчүн катанын болжолдоо горизонтуна көз карандылыгы 1-сүрөттө көрсөтүлгөн. Үч саатка чейинки горизонттордо инерциялык метод атаандашууга жөндөмдүү, бирок алты сааттан баштап эле аба ырайынын прогноздоруна негизделген моделдер андан бир топ ашып түшөт.

CC BY 4.0 лицензиясы боюнча таратылат



1-сүрөт. Горизонтко жараша болжолдоонун нормалдаштырылган орточо квадраттык катасы, %

24 сааттык горизонт үчүн жыйынды натыйжалар 1-таблицада берилген. Сунушталган модель бардык альтернативалардан ашып түшөт, ал эми атмосфералык фронттор өткөн мезгилдерде анын кубаттуулук ийри сызыгынын моделинен артыкчылыгы 4,5 пайыздык пунктка жетет.

1-таблица. 24 сааттык горизонттогу болжолдоонун сапаты (2025-жылдын тест мезгили)

Модель	NRMSE, %	NMAE, %	Окутуу убактысы
Инерциялык	24,5	18,2	—
Кубаттуулук ийри сызыгы	12,6	9,1	—
Рекуррenттик тармак	10,9	7,8	3,5 саат
Градиенттик бустинг	9,8	7,0	6 мүн

4 ТАЛКУУ

Сунушталган моделдин артыкчылыгы биринчи кезекте мейкиндик белгилерин колдонуу менен түшүндүрүлөт: тордун түйүндөрүнүн ортосундагы шамал ылдамдыгынын градиенти фронттун жакындашын эртерээк «көрүүгө» мүмкүндүк берет. Рекуррenттик тармак ага жакын сапатка жетет, бирок бир тартипке көп эсептөө ресурстарын талап кылат жана аны чечмелөө татаалыраак.

Иштин чектөөсү — бир станциянын маалыматтарын колдонуу; белгилердин башка климаттык шарттардагы станцияларга которулуучулугу текшерүүнү талап кылат.

5 КОРУТУНДУ

Аба ырайынын сандык моделдеринин прогноздорунан алынган белгилер менен градиенттик бустинг практикада колдонууга жарактуу болгон шамал генерациясынын так жана эсептөө жагынан натыйжалуу кыска мөөнөттүү болжолдоосун камсыз кылат.

АДАБИЯТТАР ТИЗМЕСИ

1. Friedman J. H. Greedy function approximation: a gradient boosting machine // Annals of Statistics. 2001. Vol. 29, no. 5. P. 1189–1232.
2. Hochreiter S., Schmidhuber J. Long short-term memory // Neural Computation. 1997. Vol. 9, no. 8. P. 1735–1780.
3. Зайцев К. А. Признаки атмосферной устойчивости в задачах прогноза ветровой генерации // Прикладная аналитика. 2025. Т. 9, № 2. С. 30–44.
4. Madsen H., Nielsen T. Standardizing the performance evaluation of short-term wind power prediction models // Wind Engineering Review. 2005. Vol. 29, no. 6. P. 475–489.
5. Сафина А. Р., Зайцев К. А. Оценка стоимости ошибок прогноза ВИЭ на балансирующем рынке // Энергетическая политика и рынки. 2024. № 3. С. 51–65.

CC BY 4.0 лицензиясы боюнча таратылат

6. Oyelaran T., Brandt J. Spatial features from NWP grids for wind power forecasting // Renewable Forecasting Letters. 2022. Vol. 5. P. 14–29.
7. Петрова Ю. С. Ветровая энергетика: ресурсы, технологии, интеграция в энергосистему. Новобор: Академия, 2023. 256 с.

CC BY 4.0 лицензиясы боюнча таратылат